DOE 2^3 ME KENTRIKA SHMEIA

Σωκράτης Λιάκος

2026-10-19

Αρχικά σχεδιάζω τον 2^3 με 5 κεντρικά σημεία για να ελέγξω εάν υπάρχει καμπυλότητα, ωστέ να δω αν θα χρειαστεί να παω σε σχεδιασμό αποκριτικής επιφάνειας (πχ CCD).

```
library(rsm)
library(FrF2)
set.seed(123)
design <- FrF2(nruns = 8, nfactors = 3, ncenter = 5,
               factor.names = c("X1", "X2", "X3"),
               randomize = FALSE)
```

Φτιάχνω το διάνυσμα της απόκρισης και το προσθέτω στο dataframe.

```
# Oi 13 response variables (8 apo tis gwnies, 5 apo to kentro me thn typikh diataksh)
response <- c(36, 32, 18, 19, 23, 21, 35, 30, 27, 29, 28, 25, 27)
design_data <- add.response(design, response)
```

Κωδικοποιώ για το rsm και βλέπω την τιμή p για να δω αν υπάρχει καμπυλότητα στο μονέλο ώστε να αποφασίσω αν θα κάνω CCD η γενικά κάποια μεθοδολογία αποκριτικής επιφάνειας.

Επίσης κάνω contour plot ανά ζεύγη παραγόντων.

```
df_numeric <- as.data.frame(lapply(design_data, function(x) as.numeric(as.character(x))))

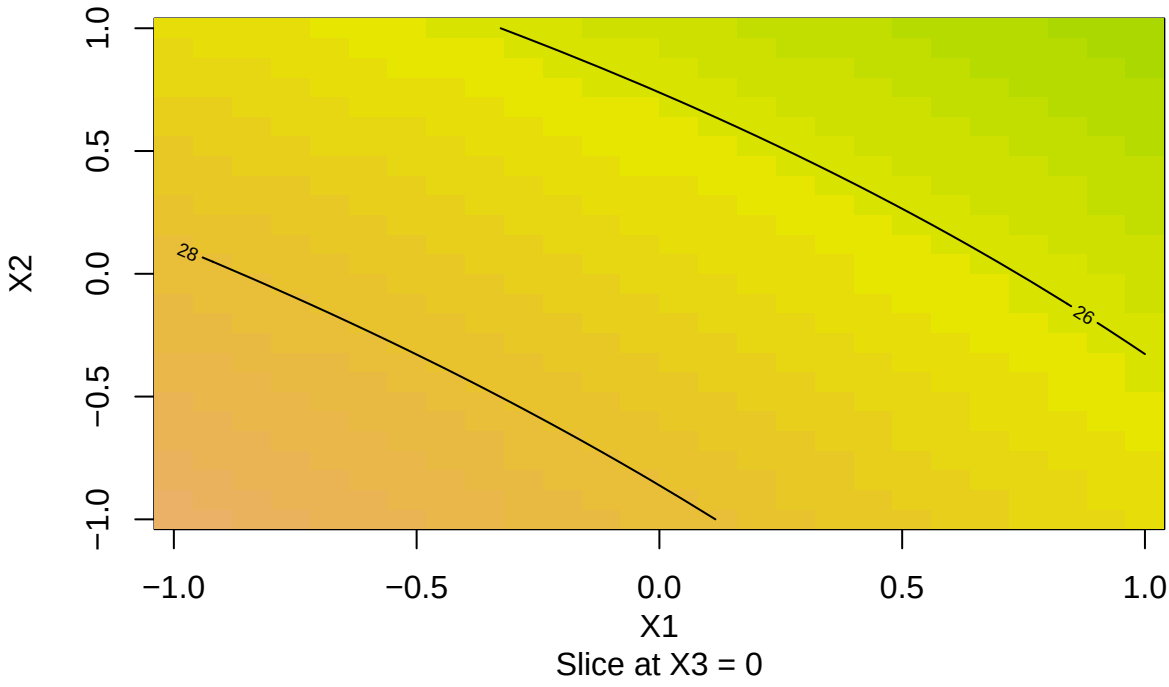

rsm_model <- rsm(response ~ FO(X1, X2, X3) + TWI(X1, X2, X3), data = df_numeric)

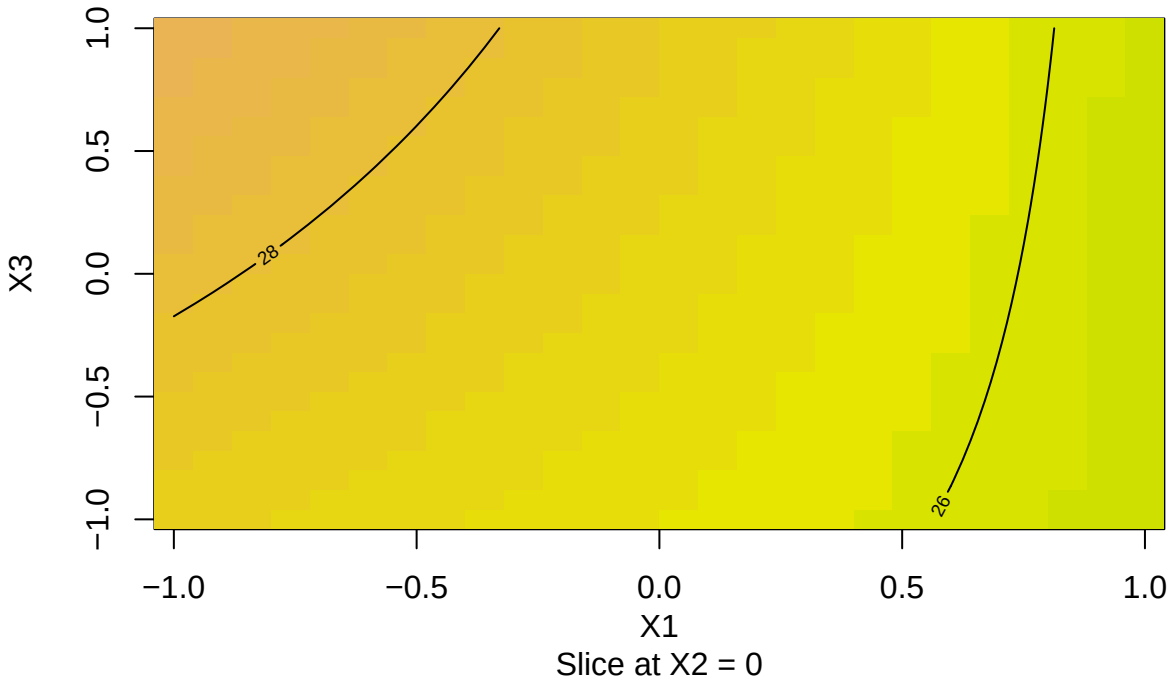
#  ANOVA me Lack of Fit)
summary(rsm_model)
```

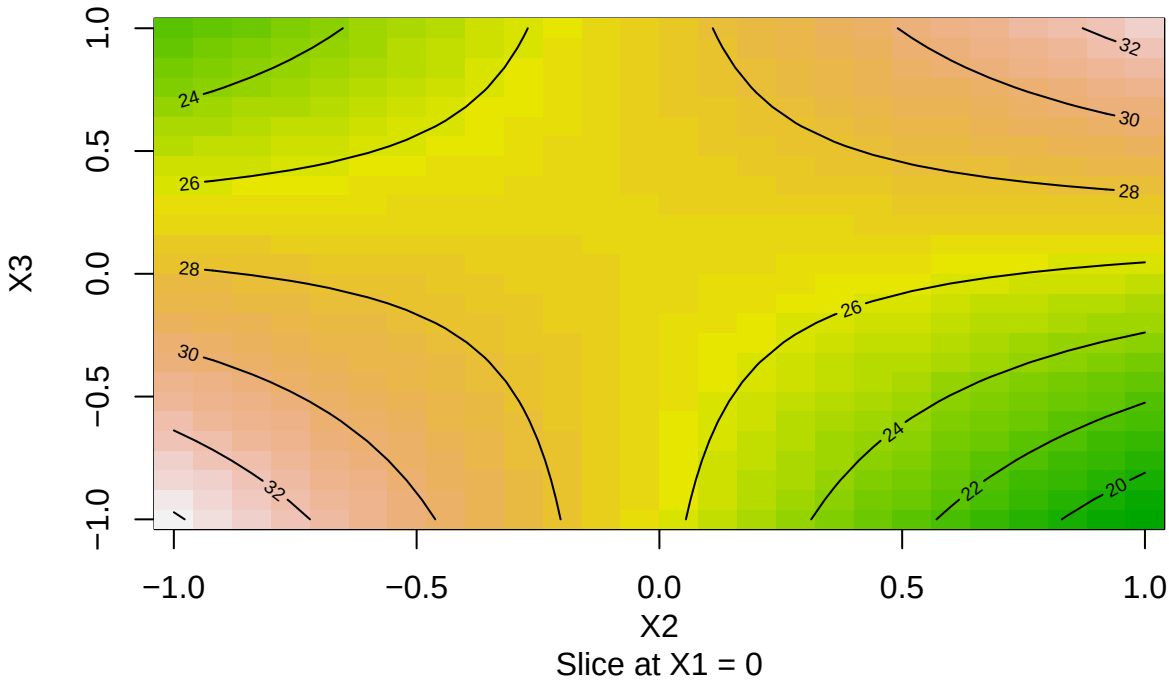
```
##
## Call:
## rsm(formula = response ~ FO(X1, X2, X3) + TWI(X1, X2, X3), data = df_numeric)
##
##             Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)
## (Intercept) 26.92308    0.47262 56.9652 1.966e-09 ***
## X1          -1.25000    0.60248 -2.0748   0.08334 .
## X2          -1.25000    0.60248 -2.0748   0.08334 .
## X3           0.50000    0.60248  0.8299   0.43836
## X1:X2        0.25000    0.60248  0.4150   0.69261
## X1:X3       -0.50000    0.60248 -0.8299   0.43836
```

```
## X2:X3        6.50000    0.60248 10.7888 3.751e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Multiple R-squared:  0.9547, Adjusted R-squared:  0.9095
## F-statistic: 21.09 on 6 and 6 DF,  p-value: 0.0008655
##
## Analysis of Variance Table
##
## Response: response
##                 Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## FO(X1, X2, X3)   3  27.00   9.000  3.0993 0.1107248
## TWI(X1, X2, X3)  3 340.50 113.500 39.0861 0.0002477
## Residuals        6  17.42   2.904
## Lack of fit      2   8.62   4.312  1.9598 0.2551030
## Pure error       4   8.80   2.200
##
## Stationary point of response surface:
##        X1        X2        X3
## 35.500000  2.653846 -1.173077
##
## Eigenanalysis:
## eigen() decomposition
## $values
## [1]  3.25241008  0.01909023 -3.27150031
##
## $vectors
##           [,1]        [,2]        [,3]
## X1 -0.02725677  0.99635617  0.08081745
## X2  0.70605767  0.07642032 -0.70401882
## X3  0.70762959 -0.03787250  0.70556788
```

```r
# Contour plots ana zevgaria
contour(rsm_model, ~ X1 + X2 + X3, image = TRUE)
```


X2
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
28
26
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
X1
Slice at X3 = 0


X3
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
28
26
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
X1
Slice at X2 = 0

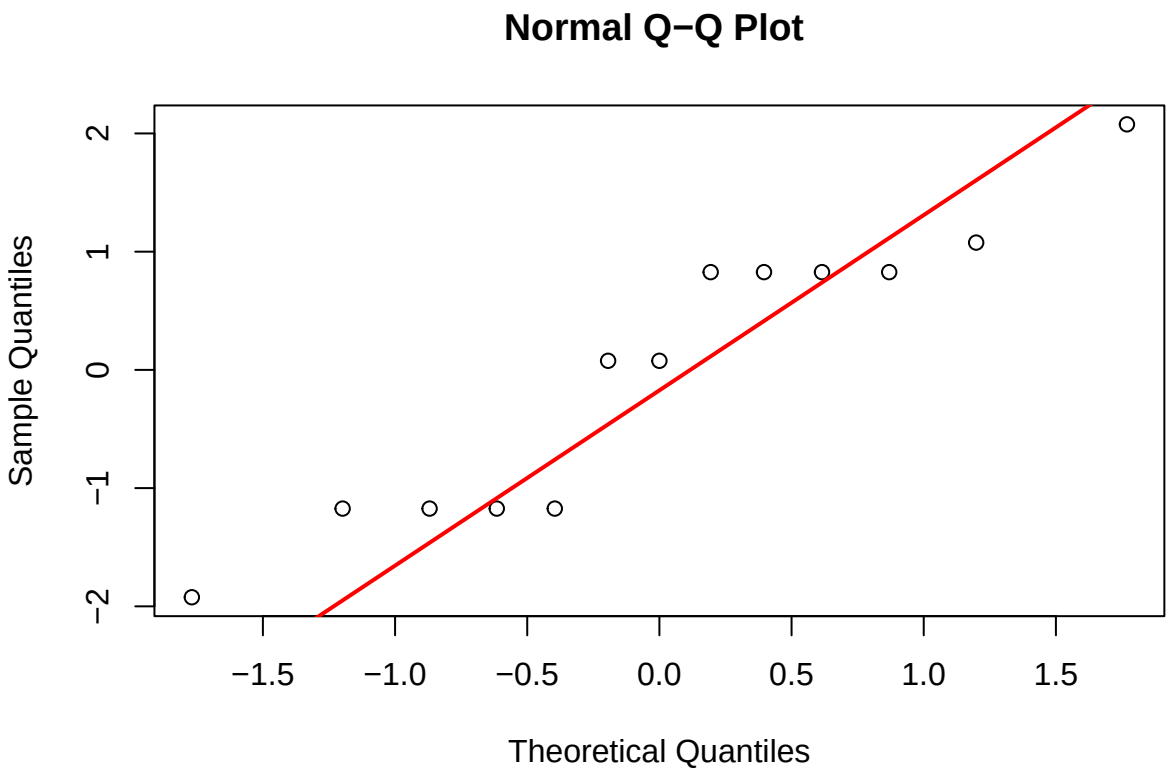



```
# Residuals
res <- residuals(rsm_model)

# Shapiro wilk elegxos kanonikothtas
shapiro.test(res)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  res
## W = 0.9073, p-value = 0.1684
```

```
# Q-Q Plot
qqnorm(res, main = "Normal Q-Q Plot ")
qqline(res, col = "red", lwd = 2)
```



Βλέπω από την τιμή p = 0.2551>0.05 ότι η καμπυλότητα δεν είναι στατιστικά σημαντική άρα δεν προβαίνω σε CCD.

Επίσης φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση BC είναι στατιστικά σημαντική (p«<0.05 και επίδραση 6.50). Αυτή η αλληλεπίδραση φαίνεται και από το contour plot όταν το A=0, το response μεγιστοποιείται όταν και τα B και το C στο χαμηλο ή στο υψηλό (πορτοκαλί περιοχές). Οι ευθείες δεν είναι περίπου παράλληλες γραμμές όπως στα πρώτα δύο contour plots, αλλά υπερβολές καθώς η αλληλεπίδραση BC όπως είδαμε και στον πίνακα ANOVA, είναι στατιστικά σημαντική.